

相似三角形比例式分类 (D 在 AB 上 E 在 AC 上)

二级结论

条件

条件 1 (点在线段上):

点 D 在边 AB 上, 点 E 在边 AC 上。

条件 2 (相似前提):

$\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似 (对应顶点未指定)。

结论

结论一 (顶点相同):

直观描述: 点 A 对应点 A, 点 D 对应点 B, 点 E 对应点 C。

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$$

结论二 (顶点交换):

直观描述: 点 A 对应点 A, 点 D 对应点 C, 点 E 对应点 B。

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$$

常见变形 (平行条件):

直观描述: 若 $DE \parallel BC$, 则只出现第一种相似关系。

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$

理解说明

一句话直觉

当两个三角形共用顶点 A 且 D, E 分别在边 AB, AC 上时, 相似关系需要区分边的对应顺序, 不能默认。

核心拆解

要点一 (公共角固定):

相似时 $\angle A$ 必须等于 $\angle A$, 因此顶点 A 对 A 固定。

要点二 (对应边两种):

由于 D 在 AB 上, E 在 AC 上, 边 AD 可以与 AB 对应, 也可以与 AC 对应, 相应产生两种比例式。

几何本质 (共角共线)

两个三角形共一个顶点 A ，且 AD 与 AB 共线， AE 与 AC 共线，因此对应边只能沿着这两条射线分配。

代数意义 (比例方程)

分类后得到两个线性比例方程： $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ 或 $\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$ 。它们将几何对应关系转化为代数等式。

考点价值 (分类计算)

- 考法一 (求未知边长)：已知部分边长，利用比例式求未知边，需分情况求解。
- 考法二 (判断对应关系)：给定边长或角度，通过验证比例是否合理，确定具体对应。

顿悟点

不要把“相似”与“平行”混为一谈。没有平行条件时，对应关系必须通过分类确定。

使用场景

- 场景一 (直接应用)：题目给出 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 且未说明对应，直接套用两种比例求解。
- 场景二 (验证对应)：给出线段长度，需检验哪种比例满足 E 在线段 AC 上。

证明

思路提示 由于点 D 在 AB 上， E 在 AC 上， $\angle A$ 是公共角。在相似三角形中，对应角相等，因此 $\angle A$ 的对应角有三种可能。我们分情况讨论，并证明比例式总归结为两种。

正式推导

步骤一 (对应角分析)：

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ABC$ 中， $\angle DAE = \angle BAC$ (公共角)。由相似知对应角相等，故 $\angle DAE$ 的对应角有三种可能： $\angle BAC$ 、 $\angle ABC$ 或 $\angle ACB$ 。

情况一： $\angle DAE$ 对应 $\angle BAC$ (即 $A \leftrightarrow A$)。这是最常见的情形，且当 $\angle A$ 不同于 $\angle B, \angle C$ 时唯一可能。

情况二： $\angle DAE$ 对应 $\angle ABC$ (即 $A \leftrightarrow B$)，此时需 $\angle BAC = \angle ABC$ ，可得 $AC = BC$ 。

情况三： $\angle DAE$ 对应 $\angle ACB$ (即 $A \leftrightarrow C$)，类似可得 $AB = BC$ 。

下面详细推导情况一，并指出情况二、三可化归为同一比例式。

步骤二 (在情况一下分类点 D 的对应):

由于 A 已固定, 且 D 在边 AB 上, AD 与 AB 共线, 所以点 D 可能对应 B 或 C。

理由: 如果 D 对应 B, 则 E 自然对应 C; 如果 D 对应 C, 则 E 对应 B。这是顶点对应的全部可能。

步骤三 (列出比例式):

情形一 ($D \leftrightarrow B, E \leftrightarrow C$):

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$$

情形二 ($D \leftrightarrow C, E \leftrightarrow B$):

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$$

理由: 相似三角形对应边成比例。在情形一中, AD 与 AB 对应, AE 与 AC 对应; 在情形二中, AD 与 AC 对应, AE 与 AB 对应。

结论回扣 在情况一下我们得到两个比例式。对于情况二、三, 利用所得边等关系可验比例式仍化为这两种。因此, 在题设条件下, 无论哪种对应, $\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似必满足上述两个比例式之一。解题时需根据具体数据判断哪一个成立或两个均可能。

典型例题**例 1 (基础)**

题目: 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 6, AC = 4$, 点 D 在 AB 上, 点 E 在 AC 上, 且 $\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似 (对应顶点未指定)。已知 $AD = 2$, 求 AE 的长度。

解题步骤:

第一步 (识别对应):

由结论知, 满足 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 有两种对应, 均需考虑。

理由: 相似对应未指定, 必须分类。

第二步 (第一种对应):

若 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ (即 $A \leftrightarrow A, D \leftrightarrow B, E \leftrightarrow C$), 则

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} \implies \frac{2}{6} = \frac{AE}{4} \implies AE = \frac{4}{3}.$$

理由: 直接代入比例式。

第三步 (第二种对应):

若 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ (即 $A \leftrightarrow A, D \leftrightarrow C, E \leftrightarrow B$), 则

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB} \Rightarrow \frac{2}{4} = \frac{AE}{6} \Rightarrow AE = 3.$$

理由: 代入另一比例式。

关键结论: $AE = \frac{4}{3}$ 或 $AE = 3$, 两种都满足 E 在线段 AC 上 (因为 $AE \leq AC = 4$)。

例 2 (稍变形)

题目: 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 6, AC = 4$, 点 D 在 AB 上, $AD = 5$, 点 E 在 AC 上, 且 $\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似 (对应顶点未指定)。求 AE 的长, 并判断点 E 是否在线段 AC 上。

解题步骤:**第一步 (分类计算比例):**

由结论得两种可能:

$$\frac{5}{6} = \frac{AE}{4} \Rightarrow AE = \frac{10}{3} \approx 3.33, \quad \frac{5}{4} = \frac{AE}{6} \Rightarrow AE = \frac{15}{2} = 7.5.$$

理由: 分别代入 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ 和 $\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$ 。

第二步 (检验点 E 位置):

由于 E 在线段 AC 上, 必须有 $0 < AE \leq AC = 4$ 。 $AE = \frac{10}{3} \approx 3.33 \leq 4$ 满足; $AE = 7.5 > 4$ 不满足, 故舍去。

理由: 几何条件限制以实际线段为界。

第三步 (确认结果):

因此只有第一种对应成立, $AE = \frac{10}{3}$ 。

理由: 第二种对应导致 E 落在线段 AC 之外, 不符合题意。

关键结论: $AE = \frac{10}{3}$, 且只有 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ ($A \leftrightarrow A, D \leftrightarrow B, E \leftrightarrow C$) 满足点 E 在线段 AC 上。

例 3 (综合应用)

题目: 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 8, AC = 6, \angle A = 60^\circ$ 。点 D 在 AB 上, $AD = 4$, 点 E 在 AC 上, 且 $\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似 (对应顶点未指定)。求 $\triangle ADE$ 的面积。

解题步骤:**第一步 (求两种 AE):**

由结论得:

$$\frac{4}{8} = \frac{AE}{6} \Rightarrow AE = 3, \quad \frac{4}{6} = \frac{AE}{8} \Rightarrow AE = \frac{16}{3} \approx 5.33.$$

理由: 分别代入两个比例式。

第二步 (验证线段条件):

因为 E 在线段 AC 上, $0 < AE \leq 6$. $AE = 3$ 和 $AE = \frac{16}{3} \approx 5.33$ 均 ≤ 6 , 所以两种都成立。

理由: 位置约束 $AE \leq AC$ 二者都满足。

第三步 (计算两种面积):

$\triangle ADE$ 的面积 $S = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot AE \cdot \sin \angle A$.

情形一 ($AE = 3$): $S_1 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$.

情形二 ($AE = \frac{16}{3}$): $S_2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{16}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$.

理由: 三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$, 代入数据。

第四步 (给出结论):

因此 $\triangle ADE$ 的面积可能为 $3\sqrt{3}$ 或 $\frac{16\sqrt{3}}{3}$.

理由: 两种对应均符合条件, 面积不同皆需考虑。

关键结论: 当 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 时, $AE = 3$, $S = 3\sqrt{3}$; 当 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$ 时, $AE = \frac{16}{3}$, $S = \frac{16\sqrt{3}}{3}$.

易错提醒

易错点一 (忽视分类)

当题目说 “ $\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似” 时, 学生常直接写出 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$, 忽略了第二种对应 $\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$ 。

正确理解 (分类讨论):

只要相似对应没有明确指定, 必须同时考虑两种顶点对应关系, 分别列出比例式。

错因分析 (思维定势):

受 “相似符号按顺序对应” 的惯性影响, 但题目并未按顺序固定对应, 故需分类。

易错点二 (比例混淆)

写比例式时, 对应边找错, 如写成 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{BC}$ 或 $\frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC}$ 等。

正确理解 (对应顶点):

比例式必须基于顶点对应关系。若 $A \leftrightarrow A$, $D \leftrightarrow B$, $E \leftrightarrow C$, 则 AD 对应 AB , AE 对应 AC , DE 对应 BC 。

错因分析 (概念模糊):

未掌握“对应边成比例”需要先确定对应顶点, 想当然地写出边的比例。

易错点三 (忽视点在线段条件)

求出两种可能的 AE 时, 不验证 E 是否在线段 AC 上, 导致答案中包含了不可行的解。

正确理解 (位置验证):

E 在边 AC 上, 故 $0 < AE \leq AC$ 。计算出的 AE 若不满足此条件, 应舍去。

错因分析 (忽略实际背景):

解方程时只关注代数结果, 忘了几何图形的现实约束。

结论小结**一句话核心**

当 D 在 AB 上、 E 在 AC 上且 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$ 时, 对应关系有两种可能, 比例式相应有两种。

使用条件

- 条件 1 (点位置): 点 D 在边 AB 上, 点 E 在边 AC 上。
- 条件 2 (相似条件): $\triangle ADE$ 与 $\triangle ABC$ 相似, 未指明顶点对应。

关键提醒

- 易错点 (分类讨论): 必须列出两种比例式, 分别求解。
- 检查项 (点在线段): 计算所得边长应满足 E 在线段 AC 上的条件 $0 < AE \leq AC$, 舍去不合理解。